

PRACTICE EXERCISES OF THE MICROPROCESSORS & MICROCONTROLLERS

Instructor: The Tung Than

Student's name: Đỗ Quốc Huy

Student code: 23520604

PRACTICE REPORT NO.1

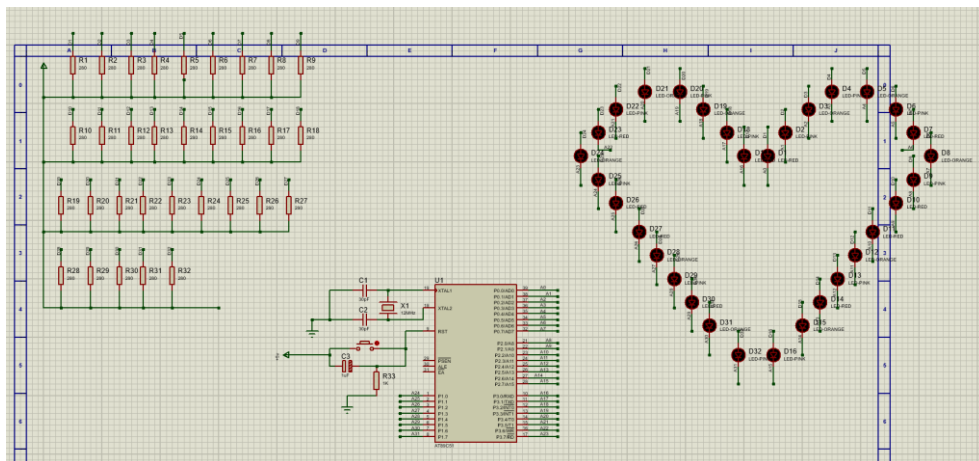
ACQUAINTANCE WITH PROTEUS AND THE 8051 MICROCONTROLLER FAMILY

I. Student preparation

- Knowledge of Assembly programming on 8051. Download and preview “Assembly instruction set of 8051”.
- Download and install Proteus software version 8.6.

II. Practice content (4 points)

- Design a heart-led circuit consisting of 32 LEDs controlled by AT89C51. (2 points)



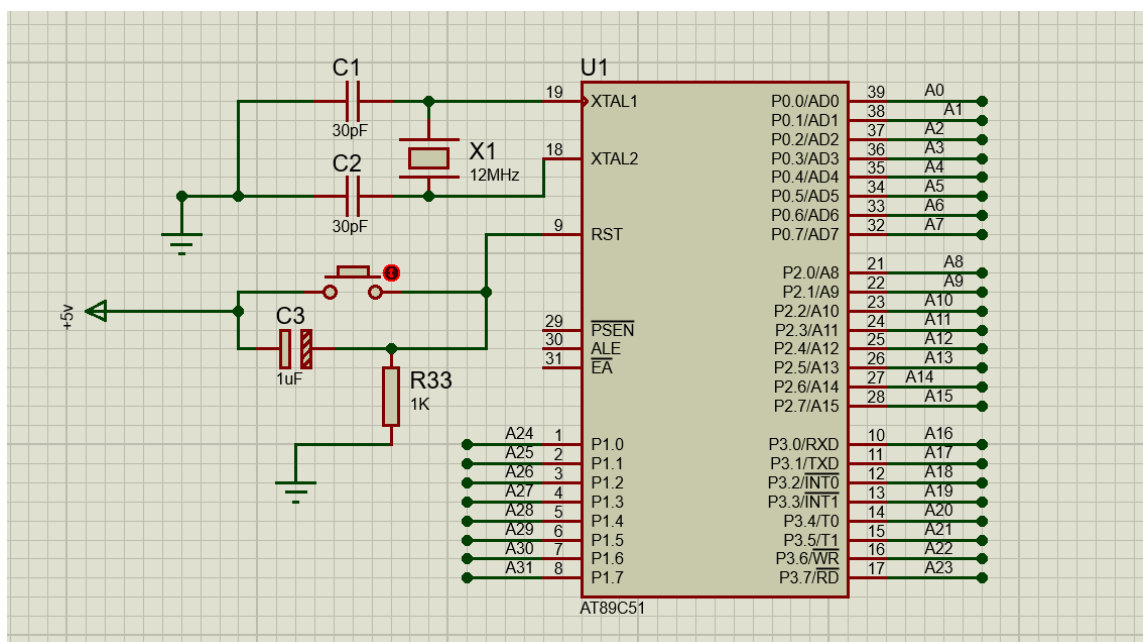
a. Giới thiệu tổng quan về vi điều khiển 89C51

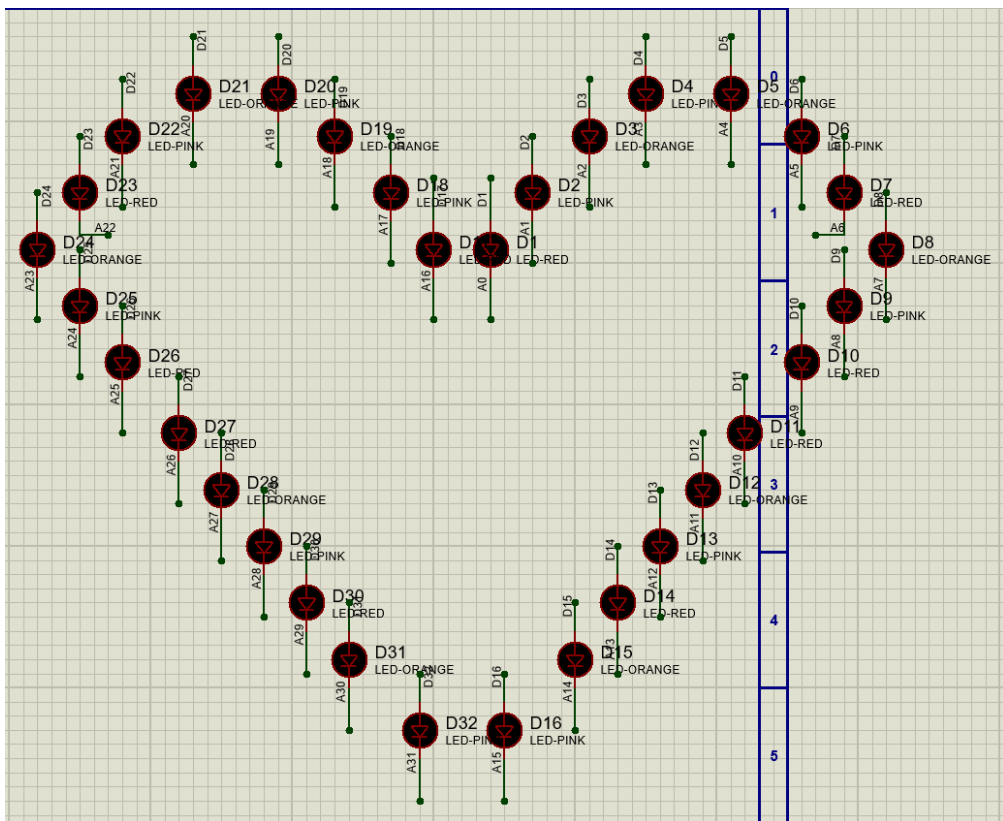
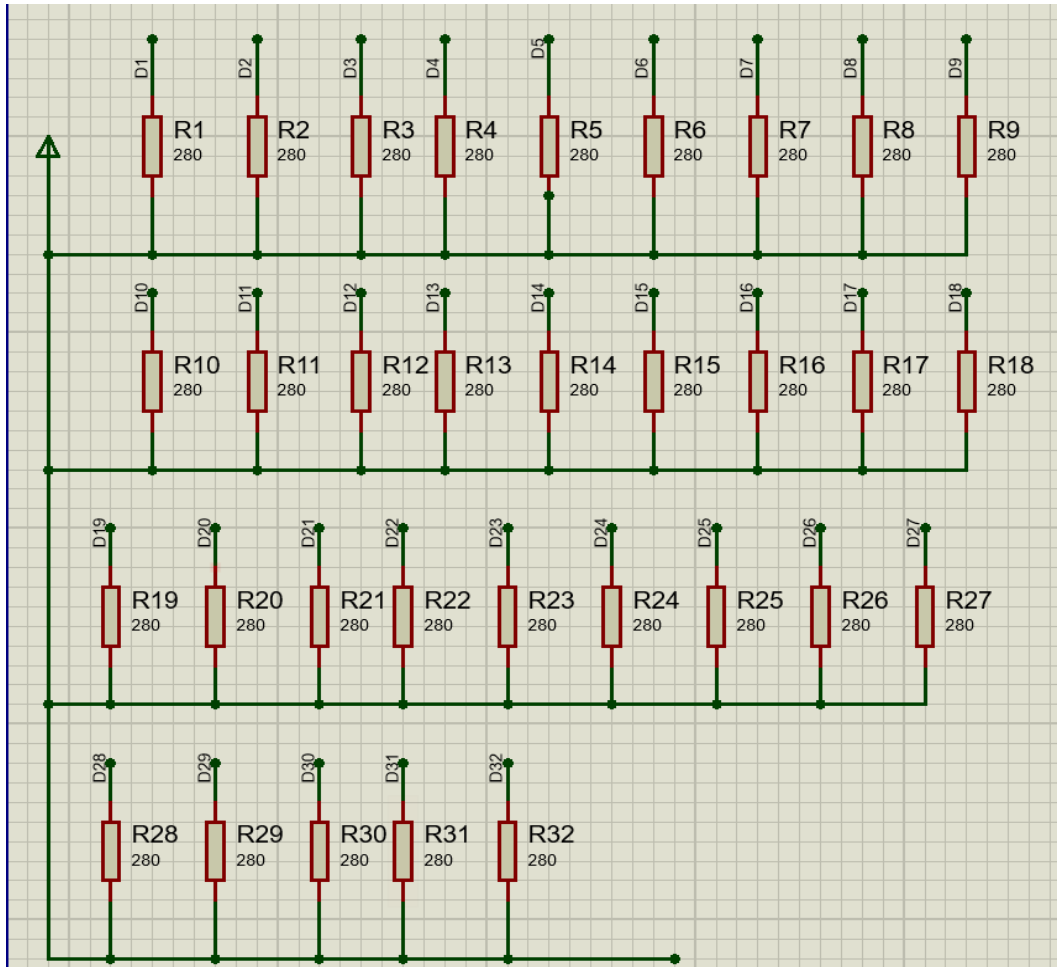
AT89C51 là một vi điều khiển thuộc họ 8051, được sản xuất bởi Atmel (nay là Microchip Technology). Vi điều khiển này có kiến trúc 8-bit và được tích hợp 4 KB bộ nhớ chương trình Flash, cho phép lưu trữ và nạp lại chương trình một cách dễ dàng. Ngoài ra, AT89C51 còn có 128 byte RAM để lưu trữ dữ liệu tạm thời. Với 40 chân trong gói DIP, vi điều khiển này hỗ trợ tối đa tần số hoạt động lên đến 24 MHz, phù hợp cho nhiều ứng dụng nhúng khác nhau. AT89C51 là một lựa chọn phổ biến trong các dự án điện tử nhờ tính đơn giản, dễ sử dụng và giá thành thấp.

b. Các đặc điểm

- 4 KB bộ nhớ có thể lập trình lại nhanh, có khả năng tới 1000 chu kỳ ghi xóa
- Tần số hoạt động từ: 0Hz đến 24 MHz
- 13 mức khóa bộ nhớ chương trình
- 2 bộ Timer/counter 16 Bit 128 Byte RAM nội.
- 4 Port xuất /nhập I/O 8 bit.
- Giao tiếp nối tiếp (UART)
- 64 KB vùng nhớ mã ngoài
- 64 KB vùng nhớ dữ liệu ngoài.
- Xử lý Boolean (hoạt động trên bit đơn).
- 210 vị trí nhớ có thể định vị bit.
- 4 μ s cho hoạt động nhân hoặc chia.

c. Sơ đồ kết nối để thực hiện bài thực hành





- 8 chân của Port 0 được kết nối lần lượt đến catot (-) của LED 1 đến LED 8
- 8 chân của Port 2 nối lần lượt chân catot (-) từ LED 9 đến LED 16
- 8 chân của Port 3 nối lần lượt chân catot (-) từ LED 17 đến LED 24
- 8 chân của Port 1 nối lần lượt chân catot (-) từ LED 25 đến LED 32
- Chân anot (+) của các LED nối với nguồn 5v thông qua các trở 280Ω và mỗi LED đều nối với 1 trở riêng biệt và nối song song.

d. Nguyên lí hoạt động

- Cách tính thông số của điện trở: $U_R = V_{CC} - U_{LED} = 5 - 2,2 = 2,8 \text{ (V)} \Rightarrow R = U/I = 2,8 / 10 \cdot 10^{-3} = 280(\Omega)$
- Khi các port được tích cực mức thấp $\Rightarrow$ Có sự chênh lệch giữa catot và anot của LED $\Rightarrow$ LED sẽ sáng
- **Bonus** (phần tự tìm hiểu thêm): Em có sử dụng một số linh kiện để thực hiện reset vật lí và nối với thạch anh để tạo dao động phù hợp với bản mạch thực tế cũng như trong giáo trình.

- Build an Assembly program so that the circuit can run continuously with at least 3 effects, each effect runs within 5 seconds. (3 points)

Assembly Code

```

1 $NOMOD51
2 $INCLUDE (8051.MCU)
3
4 ; Vector reset
5 ORG 0000H
6 JMP Start
7
8 ORG 0100H ; Xác định vị trí bắt đầu của đoạn code
9 Start:
10 MOV P0, #0FFH ; Thiết lập P0 là đầu ra
11 MOV P1, #0FFH ; Thiết lập P1 là đầu ra
12 MOV P2, #0FFH ; Thiết lập P2 là đầu ra
13 MOV P3, #0FFH ; Thiết lập P3 là đầu ra
14
15 Loop:
16 CALL CHE_DO_1 ; Gọi chế độ 1 (hiệu ứng sóng)
17 CALL CHE_DO_2 ; Gọi chế độ 2
18 CALL CHE_DO_3 ; Gọi chế độ 3
19 ACALL DELAY_500MS ; Thêm delay giữa các lần lặp
20 JMP Loop
21
22 ;===== TẮT TẤT CẢ LED =====
23 TURN_OFF_ALL:
24 MOV P0, #0FFH ; Tắt tất cả LED
25 MOV P1, #0FFH
26 MOV P2, #0FFH
27 MOV P3, #0FFH
28 RET
29
30 ;===== CHẾ ĐỘ 1: HIỆU ỨNG SÓNG =====
31 CHE_DO_1:
32 ACALL TURN_OFF_ALL
33 ; Hiệu ứng sóng từ trái sang phải trên các port
34 MOV P0, #0FEH ; 11111110

```

```

34 MOV P0, #0FEH ; 11111110
35 MOV P1, #0FEH
36 MOV P2, #0FEH
37 MOV P3, #0FEH
38 ACALL DELAY_500MS ; Delay 500ms
39
40 MOV P0, #0FDH ; 11111101
41 MOV P1, #0FDH
42 MOV P2, #0FDH
43 MOV P3, #0FDH
44 ACALL DELAY_500MS ; Delay 500ms
45
46 MOV P0, #0FBH ; 11111011
47 MOV P1, #0FBH
48 MOV P2, #0FBH
49 MOV P3, #0FBH
50 ACALL DELAY_500MS ; Delay 500ms
51
52 MOV P0, #0F7H ; 11110111
53 MOV P1, #0F7H
54 MOV P2, #0F7H
55 MOV P3, #0F7H
56 ACALL DELAY_500MS ; Delay 500ms
57
58 MOV P0, #0EFH ; 11101111
59 MOV P1, #0EFH
60 MOV P2, #0EFH
61 MOV P3, #0EFH
62 ACALL DELAY_500MS ; Delay 500ms
63
64 MOV P0, #0DFH ; 11011111
65 MOV P1, #0DFH
66 MOV P2, #0DFH
67 MOV P3, #0DFH

```

```

67 MOV P3, #0DFH
68 ACALL DELAY_500MS ; Delay 500ms
69
70 MOV P0, #0BFH ; 10111111
71 MOV P1, #0BFH
72 MOV P2, #0BFH
73 MOV P3, #0BFH
74 ACALL DELAY_500MS ; Delay 500ms
75
76 MOV P0, #07FH ; 01111111
77 MOV P1, #07FH
78 MOV P2, #07FH
79 MOV P3, #07FH
80 ACALL DELAY_500MS ; Delay 500ms
81
82 CALL TURN_OFF_ALL ; Tắt tất cả LED
83 RET

```

```

84
85 ;===== CHẾ ĐỘ 2: LED CHẠY TỪ TRÁI SANG PHẢI =====
86 CHE_DO_2:

```

```

87 CLR P0.0 ; Bật LED
88 ACALL DELAY_500MS ; Dợi 500MS
89 CLR P0.1 ; Bật LED
90 ACALL DELAY_500MS ; Dợi 500MS
91 CLR P0.2 ; Bật LED
92 ACALL DELAY_500MS ; Dợi 500MS
93 CLR P0.3 ; Bật LED
94 ACALL DELAY_500MS ; Dợi 500MS
95 CLR P0.4 ; Bật LED
96 ACALL DELAY_500MS ; Dợi 500MS
97 CLR P0.5 ; Bật LED
98 ACALL DELAY_500MS ; Dợi 500MS
99 CLR P0.6 ; Bật LED
100 ACALL DELAY_500MS ; Dợi 500MS

```

```

100 ACALL DELAY_500MS ; Dợi 500MS
101 CLR P0.7 ; Bật LED
102 ACALL DELAY_500MS ; Dợi 500MS
103 ;=====
104 CLR P2.0 ; Bật LED
105 ACALL DELAY_500MS ; Dợi 500MS
106 CLR P2.1 ; Bật LED
107 ACALL DELAY_500MS ; Dợi 500MS
108 CLR P2.2 ; Bật LED
109 ACALL DELAY_500MS ; Dợi 500MS
110 CLR P2.3 ; Bật LED
111 ACALL DELAY_500MS ; Dợi 500MS
112 CLR P2.4 ; Bật LED
113 ACALL DELAY_500MS ; Dợi 500MS
114 CLR P2.5 ; Bật LED
115 ACALL DELAY_500MS ; Dợi 500MS
116 CLR P2.6 ; Bật LED
117 ACALL DELAY_500MS ; Dợi 500MS
118 CLR P2.7 ; Bật LED
119 ACALL DELAY_500MS ; Dợi 500MS
120 ;=====
121 CLR P1.7 ; Bật LED
122 ACALL DELAY_500MS ; Dợi 500MS
123 CLR P1.6 ; Bật LED
124 ACALL DELAY_500MS ; Dợi 500MS
125 CLR P1.5 ; Bật LED
126 ACALL DELAY_500MS ; Dợi 500MS
127 CLR P1.4 ; Bật LED
128 ACALL DELAY_500MS ; Dợi 500MS
129 CLR P1.3 ; Bật LED
130 ACALL DELAY_500MS ; Dợi 500MS
131 CLR P1.2 ; Bật LED
132 ACALL DELAY_500MS ; Dợi 500MS
133 CLR P1.1 ; Bật LED

```

```

133 CLR P1.1 ; Bật LED
134 ACALL DELAY_500MS ; Delay 500MS
135 CLR P1.0 ; Bật LED
136 ACALL DELAY_500MS ; Delay 500MS
137 ;=====
138 CLR P3.7 ; Bật LED
139 ACALL DELAY_500MS ; Delay 500MS
140 CLR P3.6 ; Bật LED
141 ACALL DELAY_500MS ; Delay 500MS
142 CLR P3.5 ; Bật LED
143 ACALL DELAY_500MS ; Delay 500MS
144 CLR P3.4 ; Bật LED
145 ACALL DELAY_500MS ; Delay 500MS
146 CLR P3.3 ; Bật LED
147 ACALL DELAY_500MS ; Delay 500MS
148 CLR P3.2 ; Bật LED
149 ACALL DELAY_500MS ; Delay 500MS
150 CLR P3.1 ; Bật LED
151 ACALL DELAY_500MS ; Delay 500MS
152 CLR P3.0 ; Bật LED
153 ACALL DELAY_500MS ; Delay 500MS
154
155 RET
156
157 ;===== CHẾ ĐỘ 3: LED NHẬP NHÁY =====
158 CHE_DO_3:
159 MOV R5, #5 ; Lặp 5 lần
160 CHE_DO_3_LOOP:
161 MOV P0, #00H ; Bật tất cả LED
162 MOV P1, #00H
163 MOV P2, #00H
164 MOV P3, #00H
165 ACALL DELAY_500MS
166 MOV P0, #0FFH ; Tắt tất cả LED
167 MOV P1, #00H
168 MOV P2, #00H
169 MOV P3, #00H
170 ACALL DELAY_500MS
171 DJNZ R5, CHE_DO_3_LOOP ; Lặp lại
172 RET
173
174 ;===== HÀM DELAY =====
175 DELAY_5S: ; Delay 5 giây
176 MOV R4, #10 ; Lặp 10 lần
177 LOOP_5S:
178 ACALL DELAY_500MS
179 DJNZ R4, LOOP_5S
180 RET
181
182 DELAY_500MS: ; Delay 500ms
183 MOV R0, #4
184 LOOP1:
185 MOV R1, #250
186 LOOP2:
187 MOV R2, #250
188 LOOP3:
189 DJNZ R2, LOOP3
190 DJNZ R1, LOOP2
191 DJNZ R0, LOOP1
192 RET
193
194 END

```

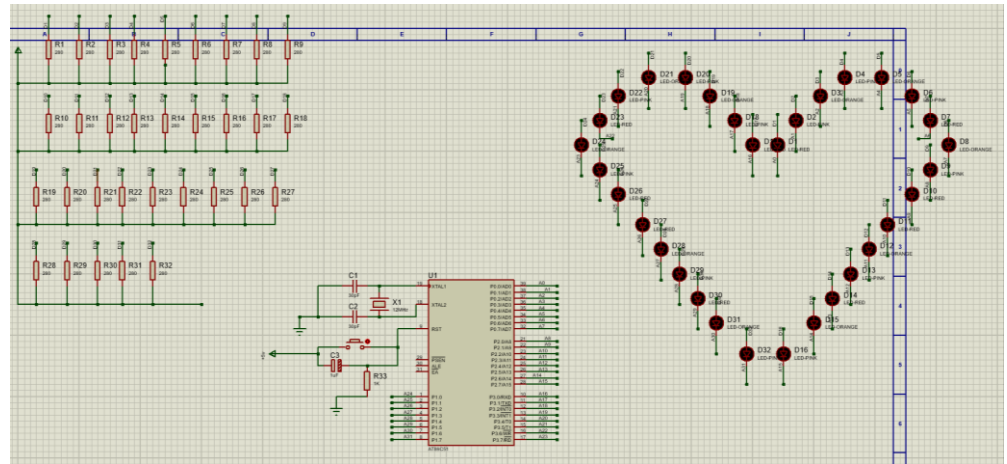
III. Exercises

Research and write the steps of printed circuits from the design step on the proteus to the step of completing the printed circuit in practice.

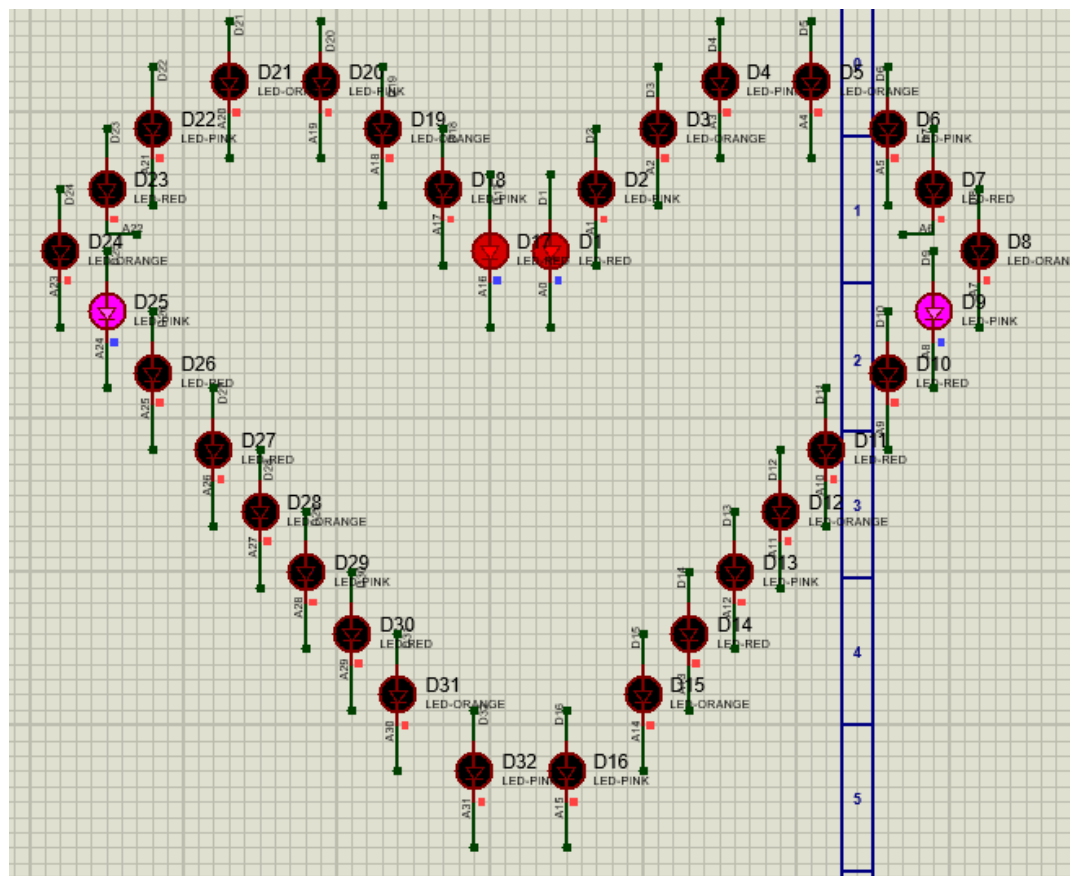
IV. References

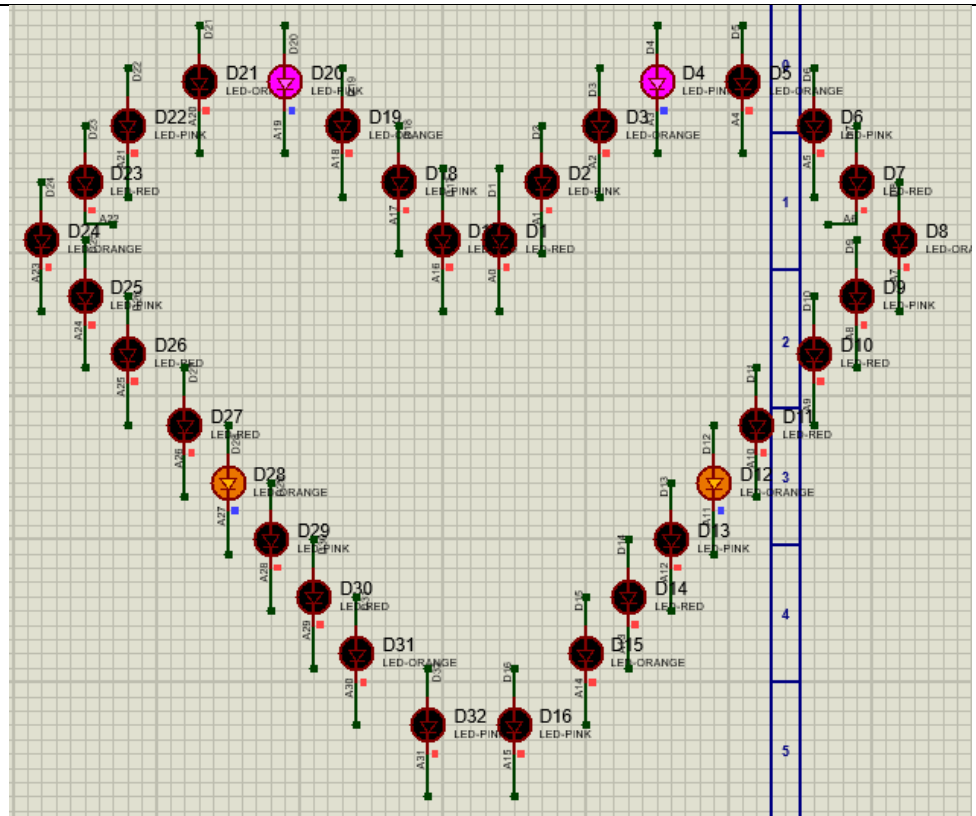
1. Design result (screenshot and pasted in the report). **(1 point)**

**Control
circuit
diagram of
32 single
LEDs using
IC
AT89C51**

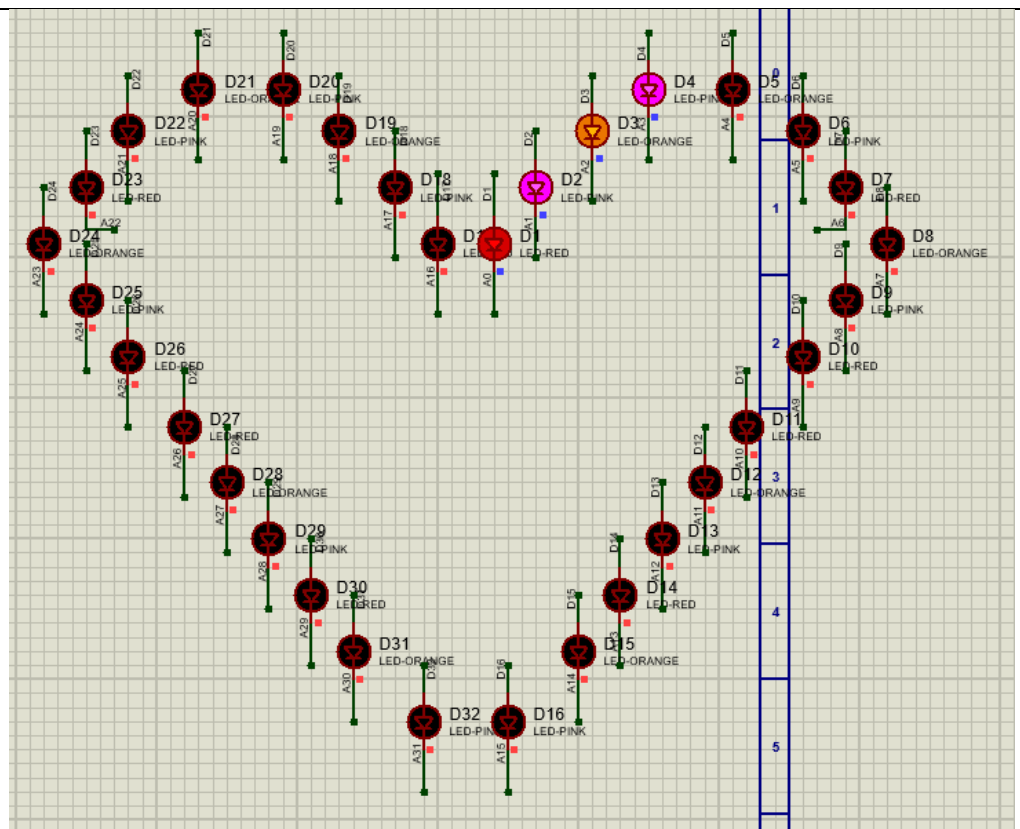


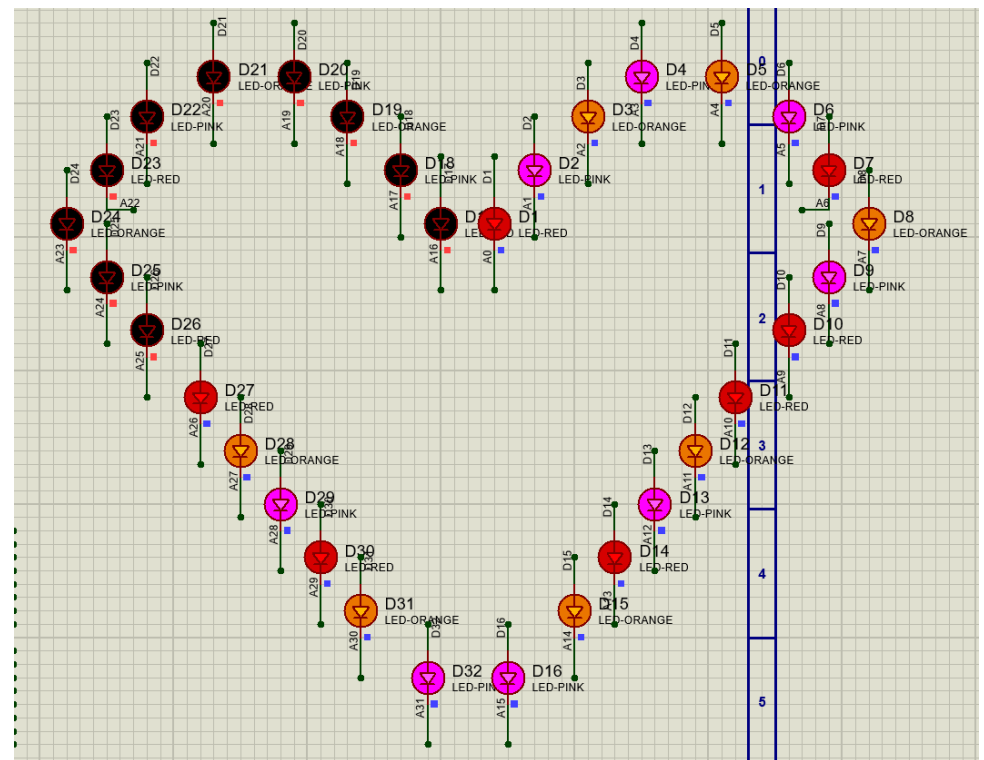
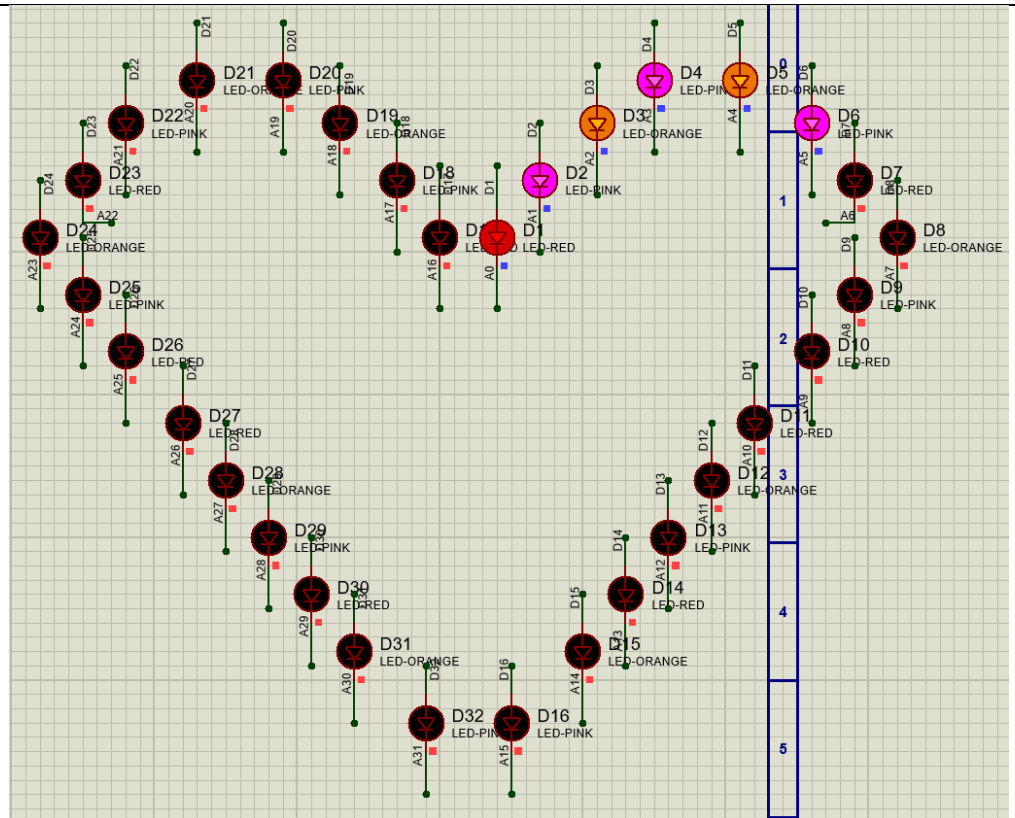
Effect 1

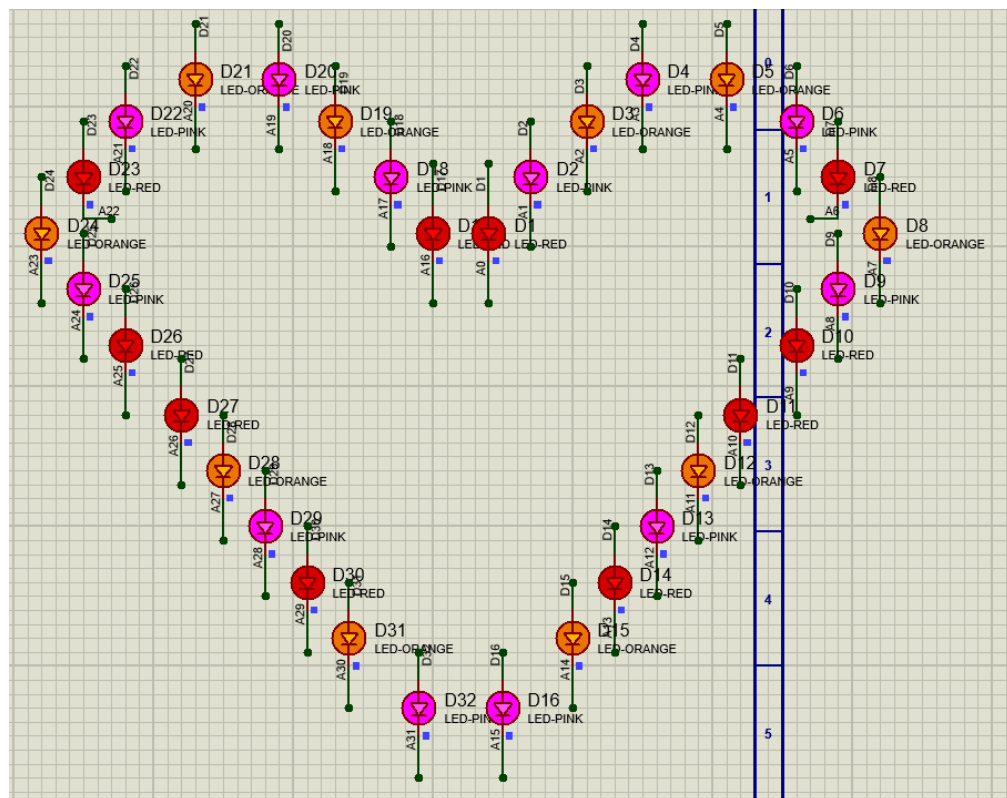
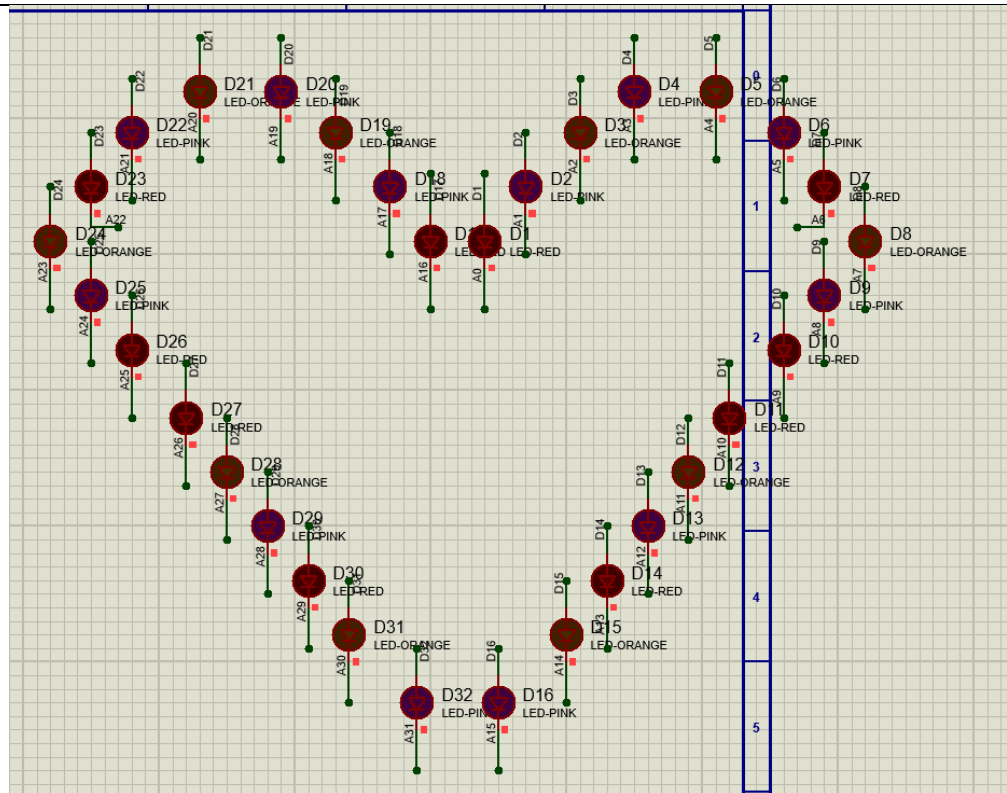




Effect 2







2. Explain the operating principle of the effects, accompanied by a video (send a Google Drive link) to demonstrate the circuit operation in case the instructor cannot run the design file. (3 points)

- Link video:
https://drive.google.com/file/d/14eNVtQl6GZfbVF0-f-fTvF7EbT20_49u/view?usp=sharing
- Explain:

Hàm delay

```

;===== HÀM DELAY =====
DELAY_5S:                ; Delay 5 giây
    MOV R4, #10          ; Lặp 10 lần
LOOP_5S:
    ACALL DELAY_500MS
    DJNZ R4, LOOP_5S
    RET

DELAY_500MS:             ; Delay 500ms
    MOV R0, #4
LOOP1:
    MOV R1, #250
LOOP2:
    MOV R2, #250
LOOP3:
    DJNZ R2, LOOP3
    DJNZ R1, LOOP2
    DJNZ R0, LOOP1
    RET

END

```

- Chức năng: dùng để tạo trễ
- Cách thức hoạt động: Ta chia làm 2 chương trình nhỏ: hàm delay 500ms và hàm delay 5s
 - o Hàm delay 500ms: Sử dụng 3 vòng lặp lồng nhau để tính thời gian trễ

Cách tính thời gian trễ dựa vào lý thuyết:

- **Vòng lặp trong (LOOP3):**
 - o Mỗi lần lặp: DJNZ R2, LOOP3 mất 2 chu kỳ.
 - o Số lần lặp: 250.
 - o Tổng chu kỳ: $250 * 2 = 500$ chu kỳ.
- **Vòng lặp giữa (LOOP2):**
 - o Mỗi lần lặp: MOV R2, #250 (1 chu kỳ) + LOOP3 (500 chu kỳ) + DJNZ R1, LOOP2 (2 chu kỳ).
 - o Tổng chu kỳ mỗi lần lặp: $1 + 500 + 2 = 503$ chu kỳ.
 - o Số lần lặp: 250.
 - o Tổng chu kỳ: $250 * 503 = 125,750$ chu kỳ.
- **Vòng lặp ngoài (LOOP1):**
 - o Mỗi lần lặp: MOV R1, #250 (1 chu kỳ) + LOOP2 + DJNZ R0, LOOP1 (2 chu kỳ).
 - o Tổng chu kỳ mỗi lần lặp: $1 + 125,750 + 2 = 125,753$ chu kỳ.
 - o Số lần lặp: 4
 - o Tổng chu kỳ: $4 * 125,753 = 503,012$ chu kỳ.
- **Tổng thời gian delay:**

	○ Đối với 8051, một chu kỳ máy bằng 12 chu kỳ dao động thạch anh => 1 chu kỳ máy với tần số 12Mhz = 1μs ○ Tổng thời gian: 503,012 μs $\approx$ 503 ms $\approx$ 500ms - Kết luận: So với tính toán dựa trên lý thuyết, em sử dụng kết quả gần đúng để thiết lập hàm DELAY_500ms ○ Hàm DELAY_5S: Chỉ cần lặp 10 lần hàm DELAY_500MS là đủ
Chương trình chính : <pre> ORG 0000H JMP Start ORG 0100H ; Xác định vị trí bắt đầu của đoạn mã Start: MOV P0, #0FFH ; Thiết lập P0 là đầu ra MOV P1, #0FFH ; Thiết lập P1 là đầu ra MOV P2, #0FFH ; Thiết lập P2 là đầu ra MOV P3, #0FFH ; Thiết lập P3 là đầu ra Loop: CALL CHE_DO_1 ; Gọi chế độ 1 (hiệu ứng sóng) CALL CHE_DO_2 ; Gọi chế độ 2 CALL CHE_DO_3 ; Gọi chế độ 3 ACALL DELAY_500MS ; Thêm delay giữa các lần lặp JMP Loop </pre>	- Khi vi điều khiển khởi động, nó sẽ bắt đầu thực thi từ địa chỉ 0000H - ORG 0000H: Lệnh JMP Start ngay sau đó sẽ nhảy đến nhãn Start để bắt đầu thực thi chương trình chính. - ORG 0100H : Đây là vị trí bắt đầu của đoạn mã chính, được đánh dấu bằng nhãn Start - Các lệnh trong nhãn Start dùng để thiết lập ban đầu cho vi điều khiển - Nhãn Loop: Đánh dấu điểm điểm bắt đầu của vòng lặp chính và sẽ lặp vô tận tại đây.
Chế độ 1 :	- Mô tả: Hiệu ứng sóng - Cách thức hoạt động: ở mỗi port ta thay đổi từng bit của mỗi port từ bit 0 -> bit 7 lần lượt mang giá trị 0 lúc này đèn sẽ sáng theo kiểu sóng. - Giá trị được đặt vào các cổng thay đổi để dịch chuyển vị trí LED được bật từ trái sang phải: ○ 0FEH (11111110) → Bật LED thứ nhất (bit 0). ○ 0FDH (11111101) → Bật LED thứ hai (bit 1).

<pre> CHE_DO_1: ACALL TURN_OFF_ALL ; Hiệu ứng sáng từ trái sang phải trên các port MOV P0, #0FEH ; 11111110 MOV P1, #0FEH MOV P2, #0FEH MOV P3, #0FEH ACALL DELAY_500MS ; Delay 500ms MOV P0, #0FDH ; 11111101 MOV P1, #0FDH MOV P2, #0FDH MOV P3, #0FDH ACALL DELAY_500MS ; Delay 500ms MOV P0, #0FBH ; 11111011 MOV P1, #0FBH MOV P2, #0FBH MOV P3, #0FBH ACALL DELAY_500MS ; Delay 500ms MOV P0, #0F7H ; 11110111 MOV P1, #0F7H MOV P2, #0F7H MOV P3, #0F7H ACALL DELAY_500MS ; Delay 500ms MOV P0, #0EFH ; 11101111 MOV P1, #0EFH MOV P2, #0EFH MOV P3, #0EFH ACALL DELAY_500MS ; Delay 500ms MOV P0, #0DFH ; 11011111 MOV P1, #0DFH MOV P2, #0DFH MOV P3, #0DFH ACALL DELAY_500MS ; Delay 500ms MOV P0, #0BFH ; 10111111 MOV P1, #0BFH MOV P2, #0BFH MOV P3, #0BFH ACALL DELAY_500MS ; Delay 500ms MOV P0, #07FH ; 01111111 MOV P1, #07FH MOV P2, #07FH MOV P3, #07FH ACALL DELAY_500MS ; Delay 500ms CALL TURN_OFF_ALL ; Tắt tất cả LED RET </pre>	○ 0FBH (11111011) → Bật LED thứ ba (bit 2). ○ 0F7H (11110111) → Bật LED thứ tư (bit 3). ○ 0EFH (11101111) → Bật LED thứ năm (bit 4). ○ 0DFH (11011111) → Bật LED thứ sáu (bit 5). ○ 0BFH (10111111) → Bật LED thứ bảy (bit 6). ○ 07FH (01111111) → Bật LED thứ tám (bit 7). - Mỗi lượt sáng sẽ cách nhau 0.5s
Chế độ 2:	- Mô tả: LED sáng lần lượt từ phải sang trái - Cách thức hoạt động: Các chân ở mỗi port được kích hoạt ở mức thấp => LED sáng. - Mỗi lượt sáng sẽ cách nhau 0.5s cho đến hết.

<pre> CHE_DO_2: CLR P0.0 ; Bật LED ACALL DELAY_500MS; Đợi 500MS CLR P0.1 ; Bật LED ACALL DELAY_500MS ; Đợi 500MS CLR P0.2 ; Bật LED ACALL DELAY_500MS ; Đợi 500MS CLR P0.3 ; Bật LED ACALL DELAY_500MS ; Đợi 500MS CLR P0.4 ; Bật LED ACALL DELAY_500MS ; Đợi 500MS CLR P0.5 ; Bật LED ACALL DELAY_500MS ; Đợi 500MS CLR P0.6 ; Bật LED ACALL DELAY_500MS ; Đợi 500MS CLR P0.7 ; Bật LED ACALL DELAY_500MS ; Đợi 500MS ;===== CLR P2.0 ; Bật LED ACALL DELAY_500MS; Đợi 500MS CLR P2.1 ; Bật LED ACALL DELAY_500MS ; Đợi 500MS CLR P2.2 ; Bật LED ACALL DELAY_500MS ; Đợi 500MS CLR P2.3 ; Bật LED ACALL DELAY_500MS ; Đợi 500MS CLR P2.4 ; Bật LED ACALL DELAY_500MS ; Đợi 500MS CLR P2.5 ; Bật LED ACALL DELAY_500MS ; Đợi 500MS CLR P2.6 ; Bật LED ACALL DELAY_500MS ; Đợi 500MS CLR P2.7 ; Bật LED ACALL DELAY_500MS ; Đợi 500MS ;===== CLR P1.7 ; Bật LED ACALL DELAY_500MS; Đợi 500MS CLR P1.6 ; Bật LED ACALL DELAY_500MS ; Đợi 500MS CLR P1.5 ; Bật LED ACALL DELAY_500MS ; Đợi 500MS CLR P1.4 ; Bật LED ACALL DELAY_500MS ; Đợi 500MS CLR P1.3 ; Bật LED ACALL DELAY_500MS ; Đợi 500MS CLR P1.2 ; Bật LED ACALL DELAY_500MS ; Đợi 500MS CLR P1.1 ; Bật LED ACALL DELAY_500MS ; Đợi 500MS CLR P1.0 ; Bật LED ACALL DELAY_500MS ; Đợi 500MS ;===== CLR P3.7 ; Bật LED ACALL DELAY_500MS; Đợi 500MS CLR P3.6 ; Bật LED ACALL DELAY_500MS ; Đợi 500MS CLR P3.5 ; Bật LED ACALL DELAY_500MS ; Đợi 500MS CLR P3.4 ; Bật LED ACALL DELAY_500MS ; Đợi 500MS CLR P3.3 ; Bật LED ACALL DELAY_500MS ; Đợi 500MS CLR P3.2 ; Bật LED ACALL DELAY_500MS ; Đợi 500MS CLR P3.1 ; Bật LED ACALL DELAY_500MS ; Đợi 500MS CLR P3.0 ; Bật LED ACALL DELAY_500MS ; Đợi 500MS RET </pre>	
Chế độ 3 :	- Mô tả: LED nhấp nháy bật tắt toàn bộ - Cách thức hoạt động: Các chân ở mỗi port được kích hoạt ở mức thấp => LED sáng trong 500ms

<pre> CHE_DO_3: MOV R5, #5 ; Lặp 5 Lần CHE_DO_3_LOOP: MOV P0, #00H ; Bật tất cả LED MOV P1, #00H MOV P2, #00H MOV P3, #00H ACALL DELAY_500MS MOV P0, #0FFH ; Tắt tất cả LED MOV P1, #0FFH MOV P2, #0FFH MOV P3, #0FFH ACALL DELAY_500MS DJNZ R5, CHE_DO_3_LOOP ; Lặp Lại RET </pre>	sau đó tắt trong 500ms. Lặp lại tương tự 5 lần
Hàm tắt tất cả LED <pre> TURN_OFF_ALL: MOV P0, #0FFH ; Tắt tất cả LED MOV P1, #0FFH MOV P2, #0FFH MOV P3, #0FFH RET </pre>	- Khi các chân được tích cực mức cao => không có sự chênh lệch điện áp giữa 2 cực của LED => đèn không sáng

3. Presentation of the steps to implement the printed circuit. (2 points)

Bước 1: Thiết kế

- Vẽ sơ đồ mạch điện: Sử dụng phần mềm thiết kế (ví dụ: Altium, Proteus,...) để vẽ sơ đồ nguyên lý, hiệu chỉnh thông số linh kiện cho phù hợp với yêu cầu thiết kế.
- Mô phỏng mạch: Chạy mô phỏng để kiểm tra hoạt động của mạch, phát hiện và sửa lỗi (nếu có).
- Thiết kế PCB:
 - Sắp xếp linh kiện trên PCB theo từng khối chức năng, đảm bảo khả năng tản nhiệt, hạn chế nhiễu điện từ, và tối ưu hóa không gian.
 - Đi dây kết nối các linh kiện, đảm bảo đường dẫn có kích thước phù hợp với dòng điện và tuân thủ các nguyên tắc thiết kế PCB.
 - Sử dụng linh kiện có kích thước tiêu chuẩn để dễ dàng lắp ráp và thay thế.

Bước 2: Chế tạo (Phương pháp thủ công – Ăn mòn phíp đồng)

- Xuất file thiết kế: Xuất file thiết kế PCB dưới dạng PDF hoặc hình ảnh chất lượng cao.
- In mạch lên phíp đồng:

- Sử dụng phương pháp in nhiệt để chuyển hình ảnh mạch lên phíp đồng.
- Loại bỏ giấy in, chỉ giữ lại lớp mực in trên phíp đồng (mực in sẽ bảo vệ các đường dây đồng khỏi bị ăn mòn).
- Fix các vị trí đường dây không được phủ đều mực bằng bút dành cho PCB.
- Ăn mòn đồng:
 - Ngâm phíp đồng vào dung dịch ăn mòn (thường là FeCl_3).
 - Các phần đồng không được phủ mực sẽ bị ăn mòn, chỉ còn lại các đường dây nối linh kiện.
- Làm sạch và khoan lỗ:
 - Loại bỏ lớp mực in, sửa chữa các lỗi nhỏ (nếu có).
 - Khoan lỗ để chuẩn bị cắm linh kiện

Bước 3: Hoàn thiện

- Lắp ráp linh kiện:
 - Cắm các linh kiện vào vị trí đã khoan lỗ trên PCB.
 - Hàn linh kiện vào mạch bằng mỏ hàn hoặc máy hàn chuyên dụng.
- Kiểm tra và chạy thử:
 - Sử dụng thiết bị đo đạc (đồng hồ vạn năng, oscilloscope) để kiểm tra thông mạch, điện áp và tín hiệu.
 - Chạy thử mạch để đảm bảo hoạt động đúng như thiết kế.
- Hoàn thiện mạch:
 - Làm sạch PCB sau khi hàn.
 - Bảo vệ mạch bằng lớp phủ chống ẩm (nếu cần).
 - Đóng gói và bàn giao sản phẩm.